8. Miben hasonlítanak a csicseriborsó magok fehérjéi az azt fogyasztó ember izmainak fehérjéihez? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) Mindkettő nukleinsavakból keletkezik.
B) Mindkettő hidrolízissel keletkezik.
C) Mindkettő felépítésében szőlőcukor-molekulák vesznek részt.
D) Mindkettő felépítése során energiát nyer a szervezet.
E) Mindkettő kondenzációval jön létre.

9. A növényi fehérjék fontos tápanyagok, ám összetételük alapján többnyire nem teljes értékűek. Magyarázza meg röviden, mit jelent ez!

.....

10. A csicseriborsó új változatait hagyományosan mesterséges szelekcióval állítják elő. Írja le, hogy mi e módszer lényege, ha a cél a szárazságot tűrő változat létrejötte!

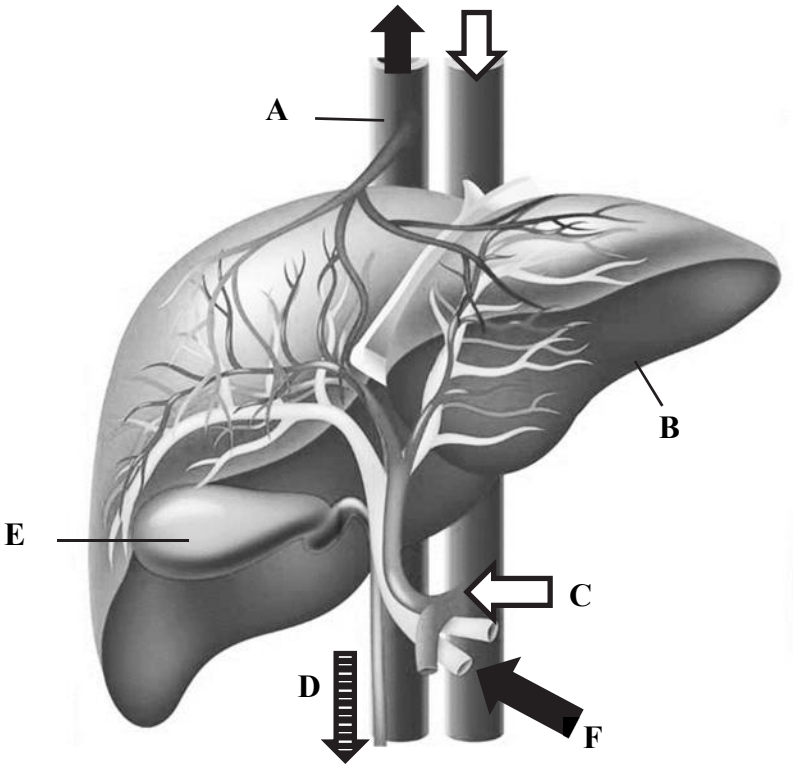
.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

VI. A máj 11 pont

A rajzon a máj és a hozzá közvetlenül kapcsolódó szervek ábrája látható. A C ér a hasi aorta felől viszi a vért a májba. A fehér nyíllal jelölt erekben artériás, a fekete nyíllal jelöltekben vénás vér áramlik. A sávozott nyíl emésztőnedvet jelöl.



Írja az állítások mellé a megfelelő ábrarészlet betűjelét és feleljen a kapcsolódó kérdésekre!

1.	Ebben a részben zajlik a trombin előanyagának szintézise.	
2.	Ez a véna egy bőséges ebéd után tápanyagdús vért szállít az emésztőrendszer felől.	
3.	A rajzon látható erek közül ebben a legkisebb a vérnyomás értéke.	
4.	Szteránvázas vegyületet tartalmazó emésztőnedvet állít elő.	
5.	Szteránvázas vegyületet tartalmazó emésztőnedvet tárol.	

6. Nevezze meg a májhoz kapcsolódó két vénát! Mi a két véna funkciója? (2 pont)

.....

.....

.....

7. Nevezze meg, hogy a tápcsatorna melyik szakaszába ömlik a D-vel jelölt emésztőnedv!

.....

8. Hasonlítsa össze a következő mennyiségeket, és tegye ki a relációs jeleket! (<,=,>) (3 pont)

Az „F” jelű érben áramló vér oxigéntartalma		A „C” jelű érben áramló vér oxigéntartalma
Az „F” jelű ér glükózkoncentrációja bőséges szénhidráttartalmú étkezés után 2 órával		Az „A” jelű ér glükózkoncentrációja bőséges szénhidráttartalmú étkezés után 2 órával
Az „A” jelű ér glükózkoncentrációja éhezéskor, nyugalomban		Az „A” jelű ér glükózkoncentrációja éhezéskor, erős stressz hatására

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**összesen**